

证 因为对任意的 y 有 $|\sin y|/|y| \leq 1$, 且 $\sin y$ 是奇函数, 所以¹

$$\begin{aligned} L_N &\geq c \int_0^\pi \frac{|\sin(N+1/2)y|}{|y|} dy \\ &\geq c \int_0^{(N+1/2)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \\ &\geq c \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \\ &\geq c \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx. \end{aligned}$$

但是对任意的 k 有 $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| dx = \int_0^\pi |\sin x| dx$, 故

$$L_N \geq c \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{k+1} \geq c \log N,$$

从而结论得证. $\square$

定理 4.2.2 中 (ii) 可以立即得证. 事实上, 由一致有界原理 (ii) 和刚刚证得的结论可知, 满足 $\sup_N |S_N(f)(0)| < \infty$ 的连续函数 f 所组成的集合是第一纲的, 因此其 Fourier 级数在原点收敛的连续函数集也是第一纲的. 故而 Fourier 级数在原点发散的连续函数集是通用集. 类似地, 如果 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 是 $[-\pi, \pi]$ 中任一可列集, 则对每个 j , Fourier 级数在 x_j 处发散的连续函数集 F_j 也是通用集. 因此 Fourier 级数在 $x_1, x_2, \dots$ 处发散的连续函数集 $\bigcap_{j=1}^\infty F_j$ 也是通用集, 这就完成了定理的证明.

4.3 开映射定理

设 X 和 Y 是 Banach 空间, 分别赋予范数 $\|\cdot\|_X$ 和 $\|\cdot\|_Y$, 并设 $T: X \rightarrow Y$ 是一个映射. 易证 T 是连续的当且仅当对 Y 中的每一个开集 $\mathcal{O}$, $\{x \in X: T(x) \in \mathcal{O}\}$ 都是 X 中的开集. 该论断不管 T 是否是线性都是成立的. 特别地, 如果 T 有逆映射 $S: Y \rightarrow X$ 并且 S 是连续的, 则将上述观察应用于 S 可知, X 中任意开集在 T 下的像集在 Y 中是开的. 称映开集为开集的映射 T 为开映射.

称映射 $T: X \rightarrow Y$ 是满射, 如果 $T(X) = Y$, 并且称 T 是单射, 如果 $T(x) = T(y)$ 蕴含着 $x = y$. 另外, 称 T 是双射, 如果 T 既单又满.

一个双射有逆映射 $T^{-1}: Y \rightarrow X$, 其定义如下: 如果 $y \in Y$, 则 $T^{-1}(y)$ 是满足 $T(x) = y$ 的唯一元素 $x \in X$. 因为 T 既单又满, 所以该定义是确切的. 一般地, 如果 T 是线性的, 则逆映射 T^{-1} 也是线性的, 但 T^{-1} 不一定连续. 然而由上述观察可知, 当 T 是开映射时 T^{-1} 是连续的. 下述结论说明满射蕴含着开性.

1 在下面计算过程中, 不同行中的常数 c 的值可能是不同的.

定理 4.3.1 设 X 和 Y 是 Banach 空间, $T: X \rightarrow Y$ 是连续线性映射. 若 T 是满射, 则 T 是开映射.

证 记 $B_X(x, r)$ 和 $B_Y(y, r)$ 分别是以 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 为中心 r 为半径的开球, 并且将中心在原点的开球简记为 $B_X(r)$ 和 $B_Y(r)$. 因为 T 是线性的, 所以只需证明 $T(B_X(1))$ 包含一个中心在原点的开球.

首先, 证明一个较弱的结论, 即 $\overline{T(B_X(1))}$ 包含一个中心在原点的开球. 由 T 是满射的可知

$$Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(B_X(n)).$$

由 Baire 纲定理可知, 不是所有的集合 $T(B_X(n))$ 都是无处稠密的, 所以存在某个 n 使得 $\overline{T(B_X(n))}$ 一定有内点. 又因为 T 是线性的, 所以存在某个 $y_0 \in Y$ 和 $\epsilon > 0$ 使得

$$\overline{T(B_X(1))} \supset B_Y(y_0, \epsilon)$$

由闭包的定义可知, 存在一点 $y_1 = T(x_1)$, 其中 $x_1 \in B_X(1)$ 且 $\|y_1 - y_0\|_Y < \epsilon/2$. 从而对于 $y \in B_Y(\epsilon/2)$, $y - y_1$ 属于 $\overline{T(B_X(1))}$. 又 $y = T(x_1) + y - y_1$, 故 $y \in \overline{T(B_X(2))}$. 因此球 $B_Y(\epsilon/2)$ 包含于 $\overline{T(B_X(2))}$. 再次利用 T 的线性性可得 $B_Y(\epsilon/4)$ 包含于 $\overline{T(B_X(1))}$. 这就证明了上述更弱的断言. 事实上, 用 $(4/\epsilon)T$ 代替 T , 可以假设

$$\overline{T(B_X(1))} \supset B_Y(1), \quad (4.6)$$

并由此可知

$$\overline{T(B_X(2^{-k}))} \supset B_Y(2^{-k}), \quad \forall k. \quad (4.7)$$

其次, 我们加强上述结论并证明

$$T(B_X(1)) \supset B_Y(1/2). \quad (4.8)$$

事实上, 设 $y \in B_Y(1/2)$, 在式 (4.7) 中取 $k=1$, 可选取一点 $x_1 \in B_X(1/2)$ 使得 $y - T(x_1) \in B_Y(1/2^2)$. 再次应用式 (4.7), 取 $k=2$, 则可以找到 $x_2 \in B_X(1/2^2)$ 使得 $y - T(x_1) - T(x_2) \in B_Y(1/2^3)$. 重复上述过程, 我们得到点列 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 满足 $\|x_k\|_X < 1/2^k$. 因为 X 是完备的, 故和式 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ 收敛于某个元素 $x \in X$, 且

$\|x\| < \sum_{k=1}^{\infty} 1/2^k = 1$. 进一步地, 因为

$$y - T(x_1) - \dots - T(x_k) \in B_Y(1/2^{k+1}),$$

且 T 是连续的, 所以取极限后可知 $T(x) = y$. 这就蕴含着式 (4.8), 从而显然有 $T(B_X(1))$ 包含一个中心在原点的开球. $\square$

我们给出该定理的两个有趣的推论.

推论 4.3.2 设 X 和 Y 是 Banach 空间, 且 $T: X \rightarrow Y$ 是连续线性双射, 则逆

映射 $T^{-1}: Y \rightarrow X$ 也是连续的. 故存在常数 $c, C > 0$ 使得

$$c \|f\|_X \leq \|T(f)\|_Y \leq C \|f\|_X, \forall f \in X.$$

这可由定理 4.3.1 之前的讨论直接得到.

称向量空间 V 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是等价的, 如果存在常数 $c, C > 0$ 使得

$$c \|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq C \|v\|_2, \quad \forall v \in V.$$

推论 4.3.3 设向量空间 V 上赋予了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$. 如果

$$\|v\|_1 \leq C \|v\|_2, \quad \forall v \in V,$$

且 V 关于这两个范数都是完备的, 则 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是等价的.

事实上, 由条件可知恒等映射 $I: (V, \|\cdot\|_2) \rightarrow (V, \|\cdot\|_1)$ 是连续的. 又显然 I 是双射, 所以其逆映射 $I: (V, \|\cdot\|_1) \rightarrow (V, \|\cdot\|_2)$ 也是连续的. 因此存在常数 $c > 0$ 使得对任意的 $v \in V$ 都有 $c \|v\|_2 \leq \|v\|_1$.

4.3.1 L^1 函数的 Fourier 系数的衰减性

作为开映射定理的一个有趣应用, 我们回到 4.2.1 节所讨论的 Fourier 级数上去. Riemann-Lebesgue 引理断言: 若 $f \in L^1([-\pi, \pi])$, 则

$$\lim_{|n| \rightarrow \infty} |\hat{f}(n)| = 0,$$

其中 $\hat{f}(n)$ 是 f 的第 n 个 Fourier 系数.² 由此引发的一个自然的问题是: 任意给定一个在无穷远处消失的复数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, 即当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $|a_n| \rightarrow 0$, 是否存在 $f \in L^1([-\pi, \pi])$ 使得对任意的 n 都有 $\hat{f}(n) = a_n$?

为了以 Banach 空间的观点来表述此问题, 设 $B_1 = L^1([-\pi, \pi])$ 并赋予 L^1 范数, 且记 B_2 为所有满足当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, $|a_n| \rightarrow 0$ 的复数序列 $\{a_n\}$ 构成的向量空间. 在空间 B_2 上赋予通常的上确界范数 $\|\{a_n\}\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|$, 并且在该范数下, B_2 显然是 Banach 空间.

我们问映射 $T: B_1 \rightarrow B_2$, 其定义为

$$T(f) = \{\hat{f}(n)\}_{n \in \mathbb{Z}},$$

是否是满射?

答案是否定的.

定理 4.3.4 由 $T(f) = \{\hat{f}(n)\}$ 所给出的映射 $T: B_1 \rightarrow B_2$ 是线性的连续单射, 但不是满射.

因此存在在无穷远处消失且不是 L^1 函数的 Fourier 系数的复数列.

证 首先 T 显然是线性的, 并且由 $\|T(f)\|_\infty \leq \|f\|_{L^1}$ 也易知 T 是连续的. 因为 $T(f) = 0$ 蕴含着对任意的 n 均有 $\hat{f}(n) = 0$, 从而可推出³ $f = 0$, 所以 T 是单射.

² 参考《实分析》第 2 章问题 1.

³ 关于这个结论, 可以查阅《复分析》第 4 章定理 3.1.

如果设 T 是满射, 则由推论 4.3.2 可知, 存在常数 $c > 0$ 使得

$$c \|f\|_{L^1} \leq \|T(f)\|_{\infty}, \quad \forall f \in \mathcal{B}_1. \quad (4.9)$$

但是, 若设 $f = D_N$, 其中 D_N 是第 N 个 Dirichlet 核, 即 $D_N = \sum_{|n| \leq N} e^{inx}$, 并且由引理 4.2.4 可知当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|D_N\|_{L^1} = L_N \rightarrow \infty$, 则当 N 趋于无穷大时, 式 (4.9) 是不成立的. 所以得到预期的矛盾. $\square$

4.4 闭图像定理

设 X 和 Y 是 Banach 空间, 其上的范数分别是 $\|\cdot\|_X$ 和 $\|\cdot\|_Y$, 并设 $T: X \rightarrow Y$ 是线性映射. 称 $X \times Y$ 的子集

$$G_T = \{(x, y) \in X \times Y : y = T(x)\}$$

为 T 的图像. 称 T 是闭的, 如果 T 的图像是 $X \times Y$ 的闭子集. 换言之, 称 T 是闭的, 如果 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 分别是 X 和 Y 中的收敛序列, 比如 $x_n \rightarrow x$ 和 $y_n \rightarrow y$, 并且 $T(x_n) = y_n$, 则有 $T(x) = y$.

定理 4.4.1 设 X 和 Y 是两个 Banach 空间. 如果 $T: X \rightarrow Y$ 是闭的线性映射, 则 T 是连续的.

证 因为 T 的图像是 Banach 空间 $X \times Y$ 的闭子空间, 其中 $X \times Y$ 上的范数是 $\|(x, y)\|_{X \times Y} = \|x\|_X + \|y\|_Y$, 所以图像 G_T 本身是 Banach 空间. 考虑由

$$P_X(x, T(x)) = x \quad \text{和} \quad P_Y(x, T(x)) = T(x)$$

定义的两个投影 $P_X: G_T \rightarrow X$ 和 $P_Y: G_T \rightarrow Y$. 则 P_X 和 P_Y 都是连续线性映射. 由于 P_X 是双射, 所以根据推论 4.3.2 可得, 其逆 P_X^{-1} 是连续的. 因为 $T = P_Y \circ P_X^{-1}$, 所以 T 是连续的. 从而定理得证. $\square$

4.4.1 L^p 的闭子空间上的 Grothendieck 定理

作为闭图像定理的一个应用, 我们证明下述结论:

定理 4.4.2 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个有限测度空间, 即 $\mu(X) < \infty$. 假设

(i) E 是 $L^p(X, \mu)$ 的闭子空间, 其中 $1 \leq p < \infty$;

(ii) $E \subset L^\infty(X, \mu)$.

则 E 是有限维的.

因为 $E \subset L^\infty(X, \mu)$ 且 X 有有限测度, 所以 $E \subset L^2$, 且

$$\|f\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^\infty}, \quad \forall f \in E.$$

定理的证明过程中的关键想法是证明反向不等式, 并应用 L^2 的 Hilbert 空间结构.

由于 E 是 $L^p(X, \mu)$ 的闭子空间, 故赋予 L^p 范数后, E 是 Banach 空间. 设

$$I: E \rightarrow L^\infty(X, \mu)$$

是恒等映射 $I(f) = f$. 则 I 是闭的线性映射. 事实上, 假设在 E 中 $f_n \rightarrow f$, 在 L^∞ 中 $f_n \rightarrow g$. 则存在 $\{f_n\}$ 的子列几乎处处收敛于 f (见第 1 章习题 5), 因此几乎处处地有 $f = g$. 再根据闭图像定理可知, 存在 $M > 0$ 使得

$$\|f\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^p}, \forall f \in E. \quad (4.10)$$

引理 4.4.3 在定理的假设条件下, 存在 $A > 0$ 使得

$$\|f\|_{L^\infty} \leq A \|f\|_{L^2}, \forall f \in E.$$

证 若 $1 \leq p \leq 2$, 则在 Hölder 不等式中取共轭数 $r = 2/p$ 和 $r^* = 2/(2-p)$ 可得

$$\int |f|^p \leq \left(\int |f|^2 \right)^{p/2} \left(\int 1 \right)^{\frac{2-p}{2}}.$$

因为 X 有有限测度, 所以在上式中取 p 次根后可知, 存在 $B > 0$ 使得 $\|f\|_{L^p} \leq B \|f\|_{L^2}$ 对所有的 $f \in E$ 都成立. 结合式 (4.10) 即可证明引理在 $1 \leq p \leq 2$ 时成立.

当 $2 < p < \infty$ 时, 注意到 $|f(x)|^p \leq \|f\|_{L^\infty}^{p-2} |f(x)|^2$, 再对该不等式积分可得

$$\|f\|_{L^p}^p \leq \|f\|_{L^\infty}^{p-2} \|f\|_{L^2}^2.$$

若假设 $\|f\|_{L^\infty} \neq 0$, 则由式 (4.10) 可知, 存在 $A > 0$ 使得只要 $f \in E$ 就有 $\|f\|_{L^\infty} \leq A \|f\|_{L^2}$, 从而引理得证. $\square$

现在, 我们回到定理 4.4.2 的证明. 设 E 中的函数 $f_1, \dots, f_n$ 是 L^2 中的正交规范集, 记 B 为 $\mathbb{C}^n$ 中的单位球, 即

$$B = \{ \zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \in \mathbb{C}^n : \sum_{j=1}^n |\zeta_j|^2 \leq 1 \}.$$

对每个 $\zeta \in B$, 令 $f_\zeta(x) = \sum_{j=1}^n \zeta_j f_j(x)$. 从而 $\|f_\zeta\|_{L^2} \leq 1$, 并且根据引理可得 $\|f_\zeta\|_{L^\infty} \leq A$. 因此对每个 ζ , X 中存在一个有全测度的可测集 X_ζ (即 $\mu(X_\zeta) = \mu(X)$), 使得

$$|f_\zeta(x)| \leq A, \quad \forall x \in X_\zeta. \quad (4.11)$$

取 B 的一个可数稠密子集, 因为映射 $\zeta \mapsto f_\zeta(x)$ 是连续的, 则式 (4.11) 蕴含着

$$|f_\zeta(x)| \leq A, \quad \forall x \in X', \quad \zeta \in B, \quad (4.12)$$

其中 X' 是 X 中的一个全测度子集. 由此我们断言

$$\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \leq A^2, \quad \forall x \in X'. \quad (4.13)$$

事实上, 我们只需说明不等式左边不为零时成立即可. 此时, 若设 $\sigma =$

$(\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2)^{1/2}$, 并令 $\zeta_j = \overline{f_j(x)}/\sigma$, 则由式 (4.12) 可知, 对任意的 $x \in X'$ 有

$$\frac{1}{\sigma} \sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \leq A,$$

即 $\sigma \leq A$, 正是我们断言的结果.

对式 (4.13) 积分, 并由 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 是正交集可得 $n \leq A^2$. 因此 E 的维数必是有限的.